به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین پنجم

مدرس: دکتر محمد قدسی، مهدی صفرنژاد — انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۹۹

گراف

زمان تحویل این تمرین ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ می‌باشد. سؤالات را با دقت بخوانید و روی همه آن‌ها وقت بگذارید. تمرین‌های تئوری تحویل گرفته نمی‌شوند اما از آن‌ها سؤالات کوییز مشخص می‌شود. بنابراین روی سؤالات به خوبی فکر کنید و در کلاس‌های حل تمرین مربوطه شرکت کنید.

سؤال ۱. محمد و کیان، هر دو باید برای یک سفر کاری در یک روز و یک زمان از تهران راه بیفتند و هر یک از آن‌ها به شهری متفاوت برود. آن‌ها منتظرند تا حمید بگوید هر کدام به چه شهری باید بروند. فرض کنید گراف شهرها و راه‌های ایران به شما داده شده است. در این مرحله، یعنی قبل از این که مشخص باشد چه شهرهایی مقصد سفر هستند، شما اجازه دارید روی این گراف پیش‌پردازشی از مرتبه زمانی حداکثر $O(n+m)$ انجام دهید. سپس حمید مشخص می‌کند که هر کسی به چه شهری باید برود. اکنون با الگوریتمی از مرتبه زمانی $O(n)$ بگویید محمد و کیان تا کدام شهر می‌توانند با یکدیگر هم‌مسیر باشند؟
n و m به ترتیب تعداد شهرهای ایران و تعداد جاده‌های ایران است.

سؤال ۲. یگ گراف جهت‌دار در اختیار دارید که یکی از رئوس آن به عنوان شروع و راس دیگری به عنوان پایان در نظر گرفته شده است.

آ) توضیح دهید چگونه با استفاده از الگوریتم‌های جست‌وجوی عمق اول و جست‌وجوی سطح اول می‌توان گفت از راس شروع به راس پایان مسیر وجود دارد یا خیر. برای هر دو الگوریتم توضیح دهید.

ب) یک بار با استفاده از جست‌وجوی عمق اول و یک بار هم با استفاده از جست‌وجوی سطح اول، مسیر از راس شروع به راس پایان را در صورت وجود پیدا کنید.

پ) چگونه می‌توان تمامی مسیرهای موجود از شروع به پایان را پیدا کرد؟

سؤال ۳. یک درخت با n راس در اختیارتان قرار گرفته است. هر یال از این درخت نیز، یک وزن صحیح مثبت دارد. الگوریتمی با مرتبه زمانی $\mathrm{O(n)}$ ارائه دهید که طولانی‌ترین مسیر در این درخت را پیدا کند.

سؤال ۴. تورنمنت یک گراف کامل جهت‌دار است. به دو سوال زیر پاسخ دهید.

۱. ثابت کنید در هر تورنمت راسی وجود دارد که عمق درخت BFS مربوط به آن راس حداکثر ۲ است.

۲. باتوجه به قسمت قبل ثابت کنید اگر هیچکدام از رئوس درجه‌ی خروجیشان $n-1$ نباشد، حداقل دو راس با چنین خاصیتی داریم.

سؤال ۵. دور دلخواه C در گراف همبند G را در نظر بگیرید.

۱. اگر e یک یال در این دور باشد ثابت کنید با حذف این یال گراف همبند می ماند.

۲.فرض کنید T، درخت پوشای کمینه برای گراف جدید باشد. آیا T برای گراف اولیه نیز MST بوده است؟

سؤال ۶. گراف ساده G داده شده است به طوری که هریک از رئوس آن با یکی از رنگ های آبی یا قرمز یا سبز رنگ شده است. مسیر زیبا به مسیری می گوییم که هیچ دو راس متوالی در آن همرنگ نباشند. الگوریتمی ارائه دهید که کوتاهترین مسیر زیبا بین دو راس دلخواه را در اردر $O(n+m)$ بیابد(n و m به ترتیب تعداد رئوس و تعداد یال‌ها هستند).

سؤال ۷. گراف وزن دار، بدون جهت، ساده و همبند G به ما داده شده است که دارای n راس و m یال می باشد.عدد b را گلوگاهی می گوییم اگر b بزرگترین عددی باشد که بین هر دو راس مسیری وجود داشته باشد که همه یالهای آن مسیر از b بزرگتر یا مساوی باشند.الگوریتمی با پیچیدگی زمانی $O(mlogn)$ برای یافتن عدد گلوگاهی ارائه دهید.

سؤال ۸. فراز یک گراف جهت دار n راسی به عنوان کادوی تولد ۲۰ سالگی‌ش دریافت کرده است. پس از کمی بررسی، فراز متوجه شد که هر راس دقیقا یک خروجی دارد. محمد که نمی‌خواهد کادوی تولد او خسته کننده باشد، از فراز می‌پرسد که طول تمام دورهایی که در این گراف وجود دارد را در $O(n)$ بیابد.

سؤال ۹. فراز پس از مواجهه با سوال قبلی، ارتباط خوبی با دور ها گرفته است. او به صورت اتفاقی یک تورنومنت (گراف کامل جهت‌دار) یافت و مشاهده کرد که تعداد زیادی دور در این تورنمنت وجود دارد. حال او می‌خواهد بداند آیا می‌توان در یک تورنمنت n راسی، در اردر $O(n^2)$ یک دور ۳ تایی (در صورت وجود) یافت؟

سؤال ۱۰. فراز که در گراف اوستا شده است، آوازه‌ش به عنوان یک گراف‌شناس معروف در جهان به گوشه همه رسیده است. به همین دلیل، از او دعوت شده است که در شهری عجیب، یک سیمنار علمی برگزار کند. اما بعضی از دانشمندان این شهر در توانایی‌های فراز تردیدهایی دارند. در این شهر، n میدان وجود دارد و بین برخی از میدان‌ها، جاده‌هایی وجود دارد. می‌توان به میدان‌ها به شکل رئوس یک گراف نگاه کرد و جاده‌ها، یال‌هایی بین رئوس هستند. در این شهر، بین هر دو میدانی، دقیقا یک مسیر وجود دارد. ضمنا جاده‌ها، طول‌های متفاوتی می‌توانند داشته باشند (طول‌ها اعدادی صحیح و مثبت هستند). حال دانشمندان شهر، نقشه‌ی کامل شهر را به همراه k جفت از میدان‌ها به فراز داده‌اند. فراز باید در اردر $O(n+k)$ k عدد به آن‌ها بدهد که عدد i ام، فاصله‌ی دو میدانی است که در جفت i ام ذکر شده‌اند. در ضمن فاصله‌ی دو میدان، برابر با XOR اعداد مسیر ساده‌ی بین دو میدان است. آیا می‌توانید که الگوریتمی مناسب برای فراز طراحی کنید و او را از این چالش به سلامت عبور دهید؟

موفق باشید